AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL E PREDIAL COMO MEIO DE GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA

RESUMO

Este trabalho investiga, por meio de pesquisa bibliográfica e documental, como a automação residencial e predial pode ser empregada na gestão da energia elétrica. Apresentam-se a organização em camadas dos sistemas de automação e o ciclo contínuo da gestão energética (medir, analisar, agir e verificar), fundamentado na ABNT NBR ISO 50001, bem como as estratégias que convertem medição em economia: o controle de cargas, o deslocamento do consumo para horários de tarifa reduzida e a priorização do autoconsumo fotovoltaico. Em seguida, comparam-se plataformas proprietárias e de código aberto segundo quatro critérios derivados desses requisitos. Conclui-se que boa parte das soluções comerciais não oferece o registro histórico nem o controle local necessários à gestão, ao passo que as plataformas abertas reúnem, sem custo de licença, os recursos exigidos, mostrando-se instrumentos acessíveis de redução do consumo.

Palavras-chave: Automação residencial. Gestão de energia. Eficiência energética. Home Assistant. Código aberto.

1 INTRODUÇÃO

O uso racional da energia elétrica tornou-se preocupação econômica e ambiental de primeira ordem, pois a multiplicação de equipamentos eletroeletrônicos e a eletrificação das edificações pressionam o orçamento das famílias e a infraestrutura de geração. Nesse cenário, a automação deixou de ser sinônimo de conforto e passou a ser instrumento de economia: permite desligar o que ficou ligado à toa, ajustar aparelhos à presença real de pessoas, adiar consumos para as horas em que a energia é mais barata e aproveitar melhor a geração solar própria.

O problema é que existem hoje dezenas de soluções no mercado e nem todas servem a esse propósito. Muitas controlam bem os aparelhos, mas não registram o quanto cada um consome, e sem esse registro não há gestão possível. O objetivo geral é investigar como a automação pode ser empregada na gestão da energia elétrica; especificamente, apresentar seus fundamentos, estabelecer critérios objetivos de avaliação e comparar, à luz deles, as principais plataformas disponíveis. A contribuição está em reunir, em um único quadro, aquilo que uma plataforma precisa oferecer para que a automação se converta em redução de conta de luz.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Automação é o conjunto de técnicas que permitem a uma edificação executar tarefas sem intervenção humana direta. Aplicada a residências, chama-se domótica; aplicada a edifícios, automação predial. O sistema se organiza em três camadas: na base, sensores traduzem o mundo físico em números, medindo temperatura, presença ou corrente, e atuadores ligam e desligam cargas; no meio, a camada de controle decide o que fazer com essas informações; no topo, a de supervisão é o que o usuário enxerga, com painéis, gráficos e as regras que ele mesmo configura.

A automação predial é o campo mais maduro dessa área. Seu padrão de referência é o KNX, norma aberta criada na Europa e consolidada há décadas, na qual todos os dispositivos de um edifício compartilham um mesmo barramento de comunicação e continuam funcionando mesmo que a rede de dados falhe. Essa robustez explica sua adoção majoritária em edifícios comerciais europeus, sobretudo em instalações de iluminação e climatização, justamente as maiores consumidoras de energia (SAPUNDZHI, 2020). No ambiente residencial predominam tecnologias sem fio, mais baratas e de instalação simples, como o Wi-Fi, de maior largura de banda e consumo, e o Zigbee e o Z-Wave, de baixo consumo, além do padrão Matter, esforço recente da indústria para que produtos de fabricantes diferentes finalmente conversem entre si.

Eficiência energética é obter o mesmo resultado gastando menos, prática incentivada no Brasil pelo PROCEL por meio da etiquetagem de equipamentos (PROCEL, 2026). A automação contribui ao eliminar o desperdício ligado ao comportamento, como luzes acesas em ambientes vazios e aparelhos que seguem consumindo em espera. Gerir energia, porém, é um processo cíclico: a ABNT NBR ISO 50001 (ABNT, 2018) o estrutura sobre o ciclo PDCA, que, transposto à automação, significa **medir** o consumo, **analisar** os dados em busca de desperdícios, **agir** por meio de automações que os eliminam e **verificar** se houve economia de fato.

A medição é o ponto de partida e pode ocorrer no quadro geral, por circuito ou por aparelho. Quanto mais detalhada, mais precisa a identificação do gasto: a fatura mensal informa apenas que se consumiu muito; a medição por aparelho informa onde e quando. Sobre ela constroem-se as estratégias. O controle de cargas desliga o que não é essencial nos horários de pico. O agendamento desloca consumos flexíveis, como máquinas de lavar e carregamento de veículos elétricos, para as horas mais baratas, aproveitando a tarifa branca, modalidade da ANEEL que divide o dia em

ponta, intermediário e fora de ponta (ANEEL, 2021); estudos de resposta à demanda em residências mostram que esse deslocamento, isoladamente, já produz redução mensurável na fatura (FERRAZ et al., 2019). Por fim, a integração fotovoltaica prioriza o autoconsumo, acionando cargas quando há excedente solar. Revisões recentes da literatura sobre gestão de energia em residências convergem nesse ponto: os ganhos vêm menos de equipamentos novos e mais da capacidade de decidir, automaticamente, quando cada carga deve operar (REHMAN et al., 2025; RASHID et al., 2026).

3 METODOLOGIA

Trata-se de pesquisa teórica, de natureza bibliográfica e documental. Consultaram-se artigos de revisão e trabalhos experimentais publicados em periódicos revisados por pares, normas técnicas, a regulamentação setorial brasileira e a documentação oficial das plataformas. Foram selecionadas as soluções de maior adoção nos dois modelos de distribuição, o proprietário e o de código aberto. Os critérios de comparação derivam dos requisitos levantados na seção 2 e são quatro: execução local, painel de energia nativo, integração com geração fotovoltaica e retenção de históricos de longo prazo. A análise é qualitativa e comparativa.

4 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

As plataformas proprietárias são as mais conhecidas do público e as mais fáceis de instalar, mas foram concebidas para conveniência, não para gestão. A Tuya, vendida sob dezenas de marcas, oferece medidores baratos, porém resume o histórico. Alexa e Google Home acertam no controle por voz e na compatibilidade, mas não guardam gráficos de consumo nem aceitam regras baseadas em limites elétricos. O SmartThings tem módulo de energia, ainda assim fechado a medidores de outros fabricantes. Todas dependem de servidores externos: uma queda de internet interrompe as automações, e os dados ficam sob guarda de terceiros.

As plataformas de código aberto seguem lógica oposta: processam tudo em equipamento do próprio usuário, não cobram mensalidade e aceitam dispositivos de qualquer fabricante. Uma comparação sistemática dessas soluções (SETZ et al., 2021) mostra que elas se diferenciam menos no controle básico, que todas fazem bem, e mais na maturidade da interface e na quantidade de dispositivos suportados. Entre elas, o Home Assistant é a de maior base de integrações e a única a trazer um painel de energia pronto para uso (HOME ASSISTANT, 2026); o openHAB é reconhecido pela

robustez e é comum em projetos prediais, mas exige que o integrador monte por conta própria o banco de dados e os gráficos de consumo.

A Tabela 1 sintetiza a avaliação segundo os quatro critérios. O resultado mais relevante não é o ordenamento em si, mas o que ele revela: os ecossistemas comerciais falham justamente nos dois critérios que sustentam o ciclo da gestão, o registro histórico e a autonomia em relação à nuvem. Sem histórico não há como verificar se uma mudança produziu economia, e sem execução local a automação para quando a conexão cai.

Tabela 1 – Comparativo de plataformas sob a ótica de gestão de energia.

Plataforma	**Execução local**	**Painel de energia**	**Integração fotovoltaica**	**Histórico de longo prazo**	**Adequação à gestão**
Home Assistant	Total	Nativo	Ampla	Permanente	Alta
openHAB	Total	Externo	Média	Banco externo	Média
SmartThings	Parcial	Comercial	Limitada	Resumido	Baixa
Google e Alexa	Nenhuma	Ausente	Ausente	Ausente	Baixa

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Vale detalhar o que um painel de energia entrega ao usuário comum, pois é nele que a gestão se materializa. A ferramenta organiza a instalação em quatro fluxos (HOME ASSISTANT, 2021): a energia comprada da concessionária, convertida em custo pela tarifa configurada; a devolvida à rede pelo excedente solar, que vira crédito; a gerada pelos painéis, que mostra quanto da própria produção foi aproveitada; e o consumo dos aparelhos acompanhados individualmente, como fatia do total. Em uma única tela, o morador ou o síndico enxerga quanto gastou, com o quê e em que horário.

Cabe registrar uma limitação: nenhuma plataforma mede energia por si só. Todas dependem de medidores instalados no quadro ou nas tomadas, cujo custo recai sobre o usuário. A automação interpreta o dado, mas não substitui o investimento inicial em medição, que costuma definir se o projeto sai do papel.

5 CONCLUSÃO

Constatou-se que a automação, ao unir medição e ação, transforma dados de consumo em economia efetiva, executando de forma contínua o ciclo medir, analisar, agir e verificar. A comparação evidenciou que a facilidade de instalação das soluções comerciais vem acompanhada da perda dos dois recursos indispensáveis à gestão, o

histórico e o controle local, enquanto as plataformas abertas os oferecem sem custo de licença. Conclui-se que a automação apoiada nessas plataformas constitui instrumento acessível de gestão da energia elétrica, desde que acompanhada do investimento em medição. Sugere-se, como desdobramento, um estudo prático que quantifique, em uma instalação real, a economia obtida com as estratégias aqui discutidas.

REFERÊNCIAS

ABNT. **ABNT NBR ISO 50001: sistemas de gestão da energia, requisitos com orientações para uso**. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ANEEL. **Tarifa branca**. Brasília: ANEEL, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/aneel>. Acesso em: 5 jul. 2026.

FERRAZ, B. P. et al. Residential demand response based on weighted load shifting and reduction target. **Journal of Control, Automation and Electrical Systems**, v. 31, n. 2, p. 422–435, 2019.

HOME ASSISTANT. **Home energy management**. [S. l.]: Home Assistant, 2021. Disponível em: <https://www.home-assistant.io/blog/2021/08/04/home-energy-management/>. Acesso em: 5 jul. 2026.

____. **Home Assistant documentation**. [S. l.]: Open Home Foundation, 2026. Disponível em: <https://www.home-assistant.io/docs/>. Acesso em: 5 jul. 2026.

PROCEL. **Eficiência energética**. Rio de Janeiro: Eletrobras/PROCEL, 2026. Disponível em: <http://www.procelinfo.com.br/>. Acesso em: 5 jul. 2026.

RASHID, M. M. U. et al. Optimization techniques for home energy management systems: a comprehensive review, critical analysis, and future directions. **Urban Science**, v. 10, n. 6, p. 324, 2026.

REHMAN, U. ur et al. Future of energy management models in smart homes: a systematic literature review of research trends, gaps, and future directions. **Process Integration and Optimization for Sustainability**, v. 9, n. 4, p. 1169–1198, 2025.

SAPUNDZHI, F. A survey of KNX implementation in building automation. **TEM Journal**, v. 9, n. 1, p. 144–148, 2020.

SETZ, B. et al. A comparison of open-source home automation systems. **IEEE Access**, v. 9, p. 167332–167352, 2021.